Actividad 2.3
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Módulo: Base de datos 26/27
Francisco Rubén Navarro Cáceres

Dada la siguiente relaciones

Relación de Clientes

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
1	Romeros SL	romerossl@gmail.com	B456789694	Valladolid	1
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	2
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	3
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	1

Relación de Sectores

id	nombre
1	Madera
2	Marroquinería
3	Agrícola
4	Construcción

Relación de Articulos

id	descripcion	referencia	precio	stock	categoria_id
1	Ratón Láser Microsoft	RAT/001	12.00	200	1

Relación de categorías

id	Categoría
1	Dispositivos entrada

Relación de Facturas

id	num_fac	cliente_id	fecha	importe	iva
1	00001/19	1	10/10/2019	18.96	21%

Relación de lineas_factura

factura_id	linea	articulo_id	precio	cantidad	descuento	importe
1	1	1	12.00	2	21%	18.96

Se pide:

1. Añadir al menos 7 tuplas válidas en la relación Articulos
2. Añadir al menos 4 tuplas válidas en la relación Categorías
3. Añadir al menos 6 tuplas válidas en la relación Facturas
4. Añadir al menos 10 tuplas válidas en la relación lineas_facturas
5. Muestra el esquema relacional completo de la base de datos
6. Muestra al menos 3 casos en el que la relación Articulos no cumple con alguna de las Reglas de Integridad Inherentes al modelo.
7. Muestra al menos 3 casos en los que la tabla lineas_factura no cumple con la Regla de Integridad Referencial
8. Dime 2 atributos de la relación clientes que pudieran admitir valores nulos.
9. Dime 1 atributo de la tabla clientes, que en ningún caso admita valores nulos.

1. Añadir al menos 7 tuplas válidas en la relación Articulos

Las tuplas tienen que tener id (PK) distintas y no nulas, además de distintas referencias (Clave Secundaria o Alternativa)

Relación de Articulos

id	descripcion	referencia	precio	stock	categoria_id
1	Ratón Láser Microsoft	RAT/001	12.00	200	1
2	**Teclado Logitech**	**TEC/003**	**20.00**	**100**	**1**
3	**Altavoces Ultrasound**	**ALT/001**	**15.49**	**50**	**2**
4	**Sofá de dos piezas**	**SOF/004**	**254.99**	**10**	**5**
5	**Mesa comedor**	**MES/001**	**109.99**	**8**	**5**
6	**Silla oficina JYSK**	**SIL/006**	**88.87**	**17**	**3**
7	**Portátil Lenovo**	**LEN/001**	**459.55**	**11**	**4**
8	**Altavoces Logitech**	**ALT/002**	**18.08**	**34**	**2**

2. Añadir al menos 4 tuplas válidas en la relación Categorías

Las tuplas tienen que tener id (PK) distintas y no nulas, además la categoría (Clave Secundaria o Altenativa) no debe estar duplicada.

Relación de categorías

id	Categoría
1	Dispositivos entrada
2	**Dispositivos salida**
3	**Sillas oficina**
4	**Portátiles**
5	**Muebles de salón**

3. Añadir al menos 6 tuplas válidas en la relación Facturas

Las tuplas tienen que tener id (PK) distintas y no nulas, además el atributo cliente_id no debe ser nulo (FK) en este caso y la Clave Secundaria o Alternativa num_fac no debe ser nula ni estar duplicada.

Relación de Facturas

id	num_fac	cliente_id	fecha	importe	iva
1	00001/19	1	10/10/2019	18.96	21%
2	**00001/20**	**1**	**11/10/2019**	**14.97**	**21%**
3	**00001/21**	**1**	**24/12/2019**	**197.98**	**21%**
4	**00002/10**	**2**	**06/03/2020**	**20.00**	**21%**
5	**00003/07**	**3**	**29/01/2017**	**43.39**	**21%**
6	**00004/02**	**4**	**03/03/2003**	**84.43**	**21%**
7	**00004/04**	**4**	**03/03/2013**	**79.98**	**21%**

4. Añadir al menos 10 tuplas válidas en la relación lineas_facturas

Las tuplas deben tener distinto atributo factura_id (PK), no nulos y además el atributo articulo_id (FK) debe ser no nulo en este caso.

Relación de lineas_factura

factura_id	linea	articulo_id	precio	cantidad	descuento	importe
1	1	1	12.00	2	21%	18.96
2	**1**	**3**	**15.49**	**1**	**3%**	**14.97**
3	**1**	**5**	**109.99**	**2**	**10%**	**197.98**
4	**2**	**2**	**20.00**	**1**	**0%**	**20.00**
5	**3**	**8**	**18.08**	**3**	**20%**	**43.39**
6	**4**	**6**	**88.87**	**1**	**5%**	**84.43**
7	**4**	**6**	**88.87**	**1**	**10%**	**79.98**
8	**2**	**4**	**254.99**	**1**	**25%**	**191.24**
9	**1**	**4**	**254.99**	**1**	**21%**	**201.44**
10	**2**	**1**	**12.00**	**4**	**30%**	**33.60**
11	**3**	**1**	**12.00**	**2**	**15%**	**20.40**

5. Muestra el esquema relacional completo de la base de datos

Representación Claves:

- PK (Clave primaria): # + negrita + subrayado

- SK (Clave secundaria o alternativa): doble subrayado

- FK (Clave ajena o foranea): subrayado punteado y descripción

- Atributos opcionales: *

CLIENTES (**#id**, nombre, email, nif, poblacion, sector_id)

CLIENTES.sector_id → SECTORES.id (NOT NULL, B:R, M:R)

SECTORES (**#id**, nombre)

ARTICULOS (**#id**, descripcion, referencia, precio, stock, categoria_id)

ARTICULOS.categoria_id → CATEGORIAS.id (NOT NULL, B:R, M:C)

CATEGORIAS (**#id**, categoria)

FACTURAS (**#id**, num_fac, cliente_id, fecha, importe, iva)

FACTURAS.cliente_id → CLIENTES.id (NOT NULL, B:R, M:R)

LINEAS_FACTURAS (**#factura_id**, linea, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe)

LINEAS_FACTURAS.articulo_id → ARTICULOS.id (NOT NULL, B:N, M:C)

Política de Valores Nulos, Borrado y Modificación

FK CLIENTES.sector_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿sector_id admite valores nulos? NOT NULL

- Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino un sector relacionado con la tabla clientes? Restrict
- Modificación (M:R): ¿Qué ocurre si modifico la PK de un sector? Restrict

FK ARTICULOS.categoria_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿categoria_id admite valores nulos? NOT NULL
- Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino una categoria relacionada con la tabla articulos? Restrict
- Modificación (M:C): ¿Qué ocurre si modifico la PK de una categoria? Cascade

FK FACTURAS.cliente_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿cliente_id admite valores nulos? NOT NULL
- Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino un cliente relacionado con la tabla facturas? Restrict
- Modificación (M:R): ¿Qué ocurre si modifico la PK de un cliente? Restrict

FK LINEAS_FACTURAS.articulo_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿articulo_id admite valores nulos? NOT NULL
- Borrado (B:N): ¿Qué ocurre si elimino un articulo relacionado con la tabla lineas_facturas? Anular
- Modificación (M:C): ¿Qué ocurre si modifico la PK de un articulo? Cascade

6. Muestra al menos 3 casos en el que la relación Articulos no cumple con alguna de las Reglas de Integridad Inherentes al modelo.

Las reglas de Integridad Inherentes al modelo son las que impone el modelo relacional.

- Integridad de entidad

- Cada relación tiene un nombre único

- Cada atributo tiene un nombre único dentro de su relación

- El esquema es fijo

- Cada atributo tiene un dominio

- Un valor por celda

- No hay tuplas duplicadas

- El orden no importa

- Las claves candidatas son irreducibles

Relación de Articulos

id	descripcion	referencia	precio	stock	categoria_id	stock
1	Ratón Láser Microsoft	RAT/001	12.00	200	1	200
NULL	**Teclado Logitech**	**TEC/003**	**20.00**	**100**	**1**	**100**
3	**Altavoces Ultrasound**	**ALT/001**	**15.49**	**50**	**2**	**50**
4	**Sofá de dos piezas**	**SOF/004**	**254.99**	**10 y 800**	**5**	**10**

Los 3 casos serían un id (PK) NULL, el nombre del atributo stock que es igual a otro y en el primer atributo stock para la tupla de id 4 hay 2 valores. Otro caso podría ser una tupla duplicada por ejemplo.

7. Muestra al menos 3 casos en los que la tabla lineas_factura no cumple con la Regla de Integridad Referencial

La Regla de la Integridad Referencial: Cada valor de una clave ajena debe existir como clave primaria en la tabla referenciada, o bien ser NULL.

Relación de lineas_factura

factura_id	linea	articulo_id	precio	cantidad	descuento	importe
1	1	1	12.00	2	21%	18.96
2	**1**	**NULL (Antes 3)**	**15.49**	**1**	**3%**	**14.97**
3	**1**	**5 (Hemos actualizado la tupla 5, ahora es 6)**	**109.99**	**2**	**10%**	**197.98**
4	**2**	**90 (Antes 2)**	**20.00**	**1**	**0%**	**20.00**

Los 3 casos serían si borramos una tupla de la relación Artículos, porque entonces la Clave Ajena (FK) hace referencia a un valor que no existe, en este caso borramos la tupla del artículo con id 3, cuando actualizamos la Clave Principal de la relación Artículos cambiando y por lo tanto quedaría huérfana la Clave Ajena articulo_id y cuando actualizamos la Clave Ajena de la relación lineas_factura.

8. Dime 2 atributos de la relación clientes que pudieran admitir valores nulos.

El atributo nombre y el atributo población.

9. Dime 1 atributo de la tabla clientes, que en ningún caso admita valores nulos.

El atributo id (PK), ya que al ser Clave Primaria no admite valores nulos.